



অভ্যাস

হ্যাবিটট্রাকার — মোবাইল অ্যাপ

সম্পূর্ণ আর্কিটেকচার ও ডেভেলপমেন্ট পরিকল্পনা

ভার্সন: 2.0 — মাস্টারপিস প্ল্যান

তারিখ: ৩ জুন, ২০২৬

টেক স্ট্যাক: React Native + Expo + Custom Native Modules

টার্গেট: বাংলাদেশের প্রতিটি স্মার্টফোন

১. এক্সিকিউটিভ সামারি

এই ডকুমেন্টটি "অভ্যাস" হ্যাবিট ট্র্যাকার মোবাইল অ্যাপের সম্পূর্ণ আর্কিটেকচার, ফিচার স্পেসিফিকেশন, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এবং টেকনিক্যাল স্ট্রাটেজি উপস্থাপন করছে। আমাদের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের প্রতিটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর কাছে এই অ্যাপ পৌঁছে দেওয়া — সম্পূর্ণ বাংলায়, সম্পূর্ণ নেটিভ পারফরম্যান্সে, কোনো কম্প্রোমাইজ ছাড়া।

মূল দৃষ্টিভঙ্গি: একটি প্রিমিয়াম হ্যাবিট ট্র্যাকিং অ্যাপ যা বাংলাদেশি ইউজারের জীবনধারা, সংস্কৃতি, এবং ধর্মীয় চর্চার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইসলামিক ফিচার (নামাজ ট্র্যাকিং, কুরআন পড়া, রোজা রাখা) হবে আমাদের সবচেয়ে বড় ইউনিক সেলিং পয়েন্ট (USP)।

১.১ টেক স্ট্যাক ওভারভিউ

ক্যাটাগরি	প্রযুক্তি	কারণ
মোবাইল ফ্রেমওয়ার্ক	React Native + Expo	Android + iOS এক কোড, দ্রুত ডেভেলপমেন্ট
নেটিভ মডিউল	Kotlin (Android)	Widget, Alarm, Deep Notification
স্টেট ম্যানেজমেন্ট	Zustand + MMKV	ফাস্ট অফলাইন স্টোরেজ
অফলাইন ডাটাবেস	expo-sqlite	ইন্টারনেট ছাড়া পুরো অ্যাপ চলবে
অ্যানিমেশন	Reanimated 3	60fps নেটিভ অ্যানিমেশন
ব্যাকএন্ড API	Node.js + Express	REST API, Auth, Sync
সার্ভার ডাটাবেস	PostgreSQL + Redis	স্কেলেবল, ফাস্ট কোয়েরি
পুশ নোটিফিকেশন	FCM + expo-notifications	ক্রস-প্ল্যাটফর্ম পুশ
ইসলামিক API	Aladhan API	নামাজের সময়সূচি (বাংলাদেশ)

১.২ ডেভেলপমেন্ট টিম ও রেস্পন্সিবিলিটি

কাজ	ক্লাউড এজেন্ট	ডেস্কটপ এজেন্ট
আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিং	✓	—
React Native UI Components	✓	—
Backend API + Database	✓	—

State Management + Logic	✓	—
Charts, Animations, Social	✓	—
Home Screen Widget (Kotlin)	✗	✓
Alarm Manager (Kotlin)	✗	✓
Android Build + Signing	✗	✓
Play Store রিলিজ	✗	✓

২. প্রজেক্ট স্ট্রাকচার

২.১ মোনোরিপো স্ট্রাকচার

```
abhyas/ └─ apps/ | └─ mobile/ # React Native মোবাইল অ্যাপ | | └─ app/ # Expo Router
পেজস | | └─ src/ | | | └─ components/ # UI কম্পোনেন্ট (বাংলা UI) | | | └─ screens/ # স্ক্রিন
(Home, Habits, Stats...) | | | └─ stores/ # Zustand স্টোর | | | └─ services/ # API ও
ডাটাবেস সার্ভিস | | | └─ hooks/ # Custom React hooks | | | └─ utils/ # হেল্পার ফাংশন | | | └─
constants/ # কালার, থিম, বাংলা টেক্সট | | | └─ navigation/ # Navigation config | | | └─
types/ # TypeScript types | | | └─ assets/ # Images, fonts, icons | | └─ android/
# Android native (Kotlin) | | | └─ widget/ # Home Screen Widget | | | └─ alarm/ #
Alarm Manager | | | └─ notification/ # Deep Notification | | └─ ios/ # iOS native
(Future) | | └─ package.json | | └─ app.json # Expo config | | | └─ backend/ #
Node.js Backend API | └─ src/ | | └─ routes/ # API routes | | └─ middleware/ #
Auth, validation | | └─ services/ # Business logic | | └─ models/ # Database
models | | └─ utils/ # Helpers | └─ prisma/ | | └─ schema.prisma # Database
schema | └─ package.json | └─ packages/ | └─ shared/ # Shared types & utils | └─
types/ # Common TypeScript types | └─ constants/ # Shared constants | └─ docs/ #
ডকুমেন্টেশন | └─ scripts/ # Build & deploy scripts | └─ turbo.json # Turborepo config
```

২.২ নেভিগেশন স্ট্রাকচার

Expo Router (file-based routing) ব্যবহার করা হবে:

```
app/ └─ (tabs)/ # বটম ট্যাব নেভিগেশন | └─ _layout.tsx # ট্যাব লেআউট + বটম নেভ | └─ index.tsx #
হোম স্ক্রিন | └─ habits.tsx # অভ্যাস লিস্ট | └─ stats.tsx # পরিসংখ্যান | └─ profile.tsx # প্রোফাইল |
└─ add-habit/ # নতুন অভ্যাস (Modal/Sheet) | └─ index.tsx | └─ habit/[id]/ # হ্যাবিট ডিটেইল |
└─ index.tsx | └─ islamic/ # ইসলামিক ফিচার | └─ index.tsx # নামাজ সময়সূচী | └─ quran.tsx
# কুরআন ট্র্যাকিং | └─ dua.tsx # দোয়া লাইব্রেরি | └─ social/ # সোশ্যাল ফিচার | └─ index.tsx # লিডারবোর্ড
| └─ friends.tsx # বন্ধু তালিকা | └─ onboarding/ # অনবোর্ডিং | └─ index.tsx | └─
_layout.tsx # রুট লেআউট
```

৩. সম্পূর্ণ ফিচার স্পেসিফিকেশন

৩.১ কোর হ্যাবিট ট্র্যাকিং

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
হ্যাবিট তৈরি/সম্পাদনা/মুছুন	নাম, ক্যাটাগরি, আইকন, কালার, লক্ষ্য, ফ্রিকোয়েন্সি	সর্বোচ্চ	Phase 1
দৈনিক চেক-ইন	ট্যাপ করে সম্পন্ন করা, স্ট্রিক অটো ক্যালকুলেশন	সর্বোচ্চ	Phase 1
ক্যাটাগরি ফিল্টার	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম, জীবনধারা, মানসিক স্বাস্থ্য + কাস্টম	সর্বোচ্চ	Phase 1
সময়ভিত্তিক সেকশন	সকাল/দুপুর/বিকাল/রাত — অটো স্ট	উচ্চ	Phase 1
স্ট্রিক ট্র্যাকিং	কারেন্ট স্ট্রিক, বেস্ট স্ট্রিক, স্ট্রিক ক্যালেন্ডার	সর্বোচ্চ	Phase 1
হ্যাবিট টাইমার	স্টপওয়াচ — ব্যায়াম/পড়ার সময় ট্র্যাক	মিডিয়াম	Phase 2
হ্যাবিট নোট	প্রতিদিনের জার্নাল নোট লেখা	মিডিয়াম	Phase 2

৩.২ গেমিফিকেশন

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
XP ও লেভেল সিস্টেম	প্রতিটি কম্প্লিশনে XP, স্ট্রিক বোনাস, লেভেল আপ	সর্বোচ্চ	Phase 1
ব্যাজ সংগ্রহ	১৫+ ব্যাজ (৭ দিন স্ট্রিক, প্রাতরাশী, কুরআন পাঠক...)	সর্বোচ্চ	Phase 1
লিডারবোর্ড	বন্ধু ও গ্লোবাল র‍্যাংকিং (সাপ্তাহিক/মাসিক)	উচ্চ	Phase 3
ডেইলি চ্যালেঞ্জ	প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জ (বোনাস XP)	মিডিয়াম	Phase 3
অ্যাভাটার কাস্টমাইজেশন	লেভেল অনুযায়ী আনলক হওয়া আইটেম	মিডিয়াম	Phase 4

৩.৩ ইসলামিক ফিচার (সবচেয়ে বড় USP)

বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় ছক! শুধু হ্যাবিটটেকার হিসেবে অ্যাপটি ইন্সটল হবে না। কিন্তু নামাজের সময়সূচি, কুরআন, টেকিং, দোয়া — এগুলো পেয়ে মানুষ আনইন্সটল করবে না।

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
নামাজের সময়সূচি	Aladhan API দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার জন্য সঠিক সময়	সর্বোচ্চ	Phase 2
নামাজ, টেকিং	৫ ওয়াক্ত নামাজ + সুন্নাত + নফল	সর্বোচ্চ	Phase 2
অটো নামাজ রিমাইন্ডার	প্রতিটি ওয়াক্তের ১৫ মিনিট আগে নোটিফিকেশন	সর্বোচ্চ	Phase 2
কুরআন, টেকিং	পড়া পৃষ্ঠা, সূরা, জুজ, স্তিফ	সর্বোচ্চ	Phase 2
রোজা, টেকিং	রমজান: সিয়াম/ইফতার টাইম, তারাবীহ	উচ্চ	Phase 2
দোয়া লাইব্রেরি	সকাল/সন্ধ্যার দোয়া, ঘুমানোর আগে, বিশেষ দোয়া	উচ্চ	Phase 2
তাসবিহ কাউন্টার	যিকির, সুবহানআল্লাহ, দরুদ শরীফ	মিডিয়াম	Phase 3

৩. সম্পূর্ণ ফিচার (চলতি)

৩.৪ নোটিফিকেশন ও রিমাইন্ডার

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
কাস্টম রিমাইন্ডার	প্রতিটি হ্যাবিটে আলাদা সময়, বার্তা	সর্বোচ্চ	Phase 1
অফলাইন অ্যালার্ম	Native AlarmManager — ইন্টারনেট ছাড়াও কাজ	সর্বোচ্চ	Phase 1
স্মার্ট রিমাইন্ডার	AI-ভিত্তিক সেবা সময় সাজেস্ট	মিডিয়াম	Phase 4
মুমেন্টাম রিমাইন্ডার	স্ক্রিন ভাঙতে যাওয়ার আগে সতর্কতা	উচ্চ	Phase 2

৩.৫ সোশ্যাল ও শেয়ারিং

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
সোশ্যাল শেয়ার কার্ড	"আমি ৩০ দিন ফজর পড়েছি" — সুন্দর গ্রাফিক্স	সর্বোচ্চ	Phase 3
ফ্রেন্ড চ্যালেঞ্জ	বন্ধুদের সাথে হ্যাবিট চ্যালেঞ্জ	উচ্চ	Phase 3
কমিউনিটি ফিড	অ্যাকিভিটি ফিড, একাউন্টেবিলিটি	মিডিয়াম	Phase 4

৩.৬ হোম স্ক্রিন উইজেট (Native)

গুরুত্বপূর্ণ: হোম স্ক্রিন উইজেট হলো হ্যাবিটট্রাকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। ইউজারকে বারবার অ্যাপ ওপেন করতে হবে না — হোম স্ক্রিন থেকেই হ্যাবিট টিক করতে পারবে। এটি শুধুমাত্র Native (Kotlin) দিয়ে করা সম্ভব।

ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
কমপ্যাক্ট উইজেট (4x1)	আজকের প্রোগ্রেস: ৫/৮ সম্পন্ন	সর্বোচ্চ	Phase 1
ডিটেইল উইজেট (4x2)	আজকের হ্যাবিট লিস্ট + টিক বাটন	সর্বোচ্চ	Phase 1
নামাজ উইজেট (4x1)	পরবর্তী নামাজের সময় + কাউন্টডাউন	সর্বোচ্চ	Phase 2

স্ক্রি উইজেট (4x1)	কারেন্ট স্ক্রি ফায়ার অ্যানিমেশন	উচ্চ	Phase 2
৩.৭ অন্যান্য প্রিমিয়াম ফিচার			
ফিচার	বিবরণ	অগ্রাধিকার	ফেজ
ডার্ক মোড	সিস্টেম অনুযায়ী + ম্যানুয়াল	সর্বোচ্চ	Phase 1
Biometric Lock	ফিঙ্গারপ্রিন্ট/ফেস আনলক দিয়ে অ্যাপ ওপেন	উচ্চ	Phase 1
Haptic Feedback	ট্যাপ, সম্পন্ন, লেভেল আপ — ভাইব্রেশন	উচ্চ	Phase 1
গিটহাব-স্টাইল হিটম্যাপ	বহুরভর্তি কম্প্লিশন হিটম্যাপ	উচ্চ	Phase 1
এক্সপোর্ট/Import	ডাটা JSON/CSV তে এক্সপোর্ট	মিডিয়াম	Phase 2
অ্যাক্সেসিবিলিটি	বয়স্কদের জন্য বড় ফন্ট, ভয়েস গাইড	মিডিয়াম	Phase 4

৪. ডাটাবেস স্কিমা

৪.১ সার্ভার ডাটাবেস (PostgreSQL)

```
-- Users User { id UUID @id @default(uuid()) name String email String? @unique phone
String? @unique passwordHash String? avatar String? xp Int @default(0) level Int
@default(1) settings Json @default("{}") createdAt DateTime @default(now())
updatedAt DateTime @updatedAt habits Habit[] completions HabitCompletion[] } --
Habits Habit { id UUID @id @default(uuid()) userId UUID name String nameEn String?
icon String @default("Dumbbell") category String @default("স্বাস্থ্য") color String
@default("#10B981") target String @default("প্রতিদিন") frequency String @default("প্রতিদিন")
timeOfDay String @default("সকাল") streak Int @default(0) bestStreak Int @default(0)
sortOrder Int @default(0) active Boolean @default(true) createdAt DateTime
@default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt user User @relation(...) completions
HabitCompletion[] } -- Daily Completions HabitCompletion { id UUID @id
@default(uuid()) habitId UUID date String // YYYY-MM-DD completedAt DateTime? note
String? habit Habit @relation(...) @@unique([habitId, date]) } -- Prayer Tracking
(নামাজ) PrayerRecord { id UUID @id @default(uuid()) userId UUID date String fajr
Boolean @default(false) dhuhr Boolean @default(false) asr Boolean @default(false)
maghrib Boolean @default(false) isha Boolean @default(false) sunnahFajr Boolean
@default(false) sunnahOther Boolean @default(false) @@unique([userId, date]) } --
Quran Tracking QuranSession { id UUID @id @default(uuid()) userId UUID date String
surah Int fromAyah Int toAyah Int pagesRead Int @@unique([userId, date, surah]) } --
Achievements Achievement { id UUID @id @default(uuid()) userId UUID badgeId String
earnedAt DateTime @default(now()) @@unique([userId, badgeId]) } -- Friends
Friendship { id UUID @id @default(uuid()) requesterId UUID addresseeId UUID status
String @default("pending") createdAt DateTime @default(now()) }
```

৪.২ অফলাইন ডাটাবেস (expo-sqlite / device)

অফলাইন ডাটাবেসে সার্ভারের মতোই সঙ্কটের থাকবে। সঙ্কট স্টেজি:

সঙ্কট স্টেজি:

১. প্রতিটি অ্যাকশন প্রথমে লোকালে সেভ হবে (ফাস্ট)
২. ব্যাকগ্রাউন্ডে সার্ভারে সিঙ্ক হবে (eventual consistency)
৩. কনফ্লিক্ট হলে: "last write wins" + conflict resolution UI
৪. অফলাইনে ক্রিয়েট করা ডাটা পরে সার্ভারে আপলোড

৫. Backend API ডিজাইন

৫.১ API Endpoints

Method	Endpoint	বিবরণ	Auth
POST	/api/auth/register	রেজিস্ট্রেশন (ফোন/ইমেইল)	✗
POST	/api/auth/login	লগইন	✗
POST	/api/auth/refresh	টোকেন রিফ্রেশ	✓
Habit APIs			
GET	/api/habits	সব হ্যাবিট (completedToday সহ)	✓
POST	/api/habits	নতুন হ্যাবিট তৈরি	✓
PUT	/api/habits/:id	হ্যাবিট আপডেট	✓
DELETE	/api/habits/:id	হ্যাবিট মুছন	✓
POST	/api/habits/:id/toggle	আজকের কম্প্লিশন টগল	✓
GET	/api/habits/stats	সাপ্তাহিক/মাসিক পরিসংখ্যান	✓
Islamic APIs			
GET	/api/prayer/times	আজকের নামাজের সময় (location অনুযায়ী)	✓
POST	/api/prayer/log	নামাজ লগ সেভ	✓
POST	/api/quran/session	কুরআন সেশন সেভ	✓
Social APIs			
GET	/api/leaderboard	লিডারবোর্ড (গ্লোবাল/ফ্রেন্ডস)	✓
POST	/api/friends/request	ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট	✓
GET	/api/share/card	সোশ্যাল শেয়ার কার্ড জেনারেট	✓
Sync API			
POST	/api/sync	অফলাইন ডাটা সিঙ্ক	✓

৫.২ Authentication ফ্লো

1. ইউজার ফোন নম্বর দেয় 2. OTP (৬ ডিজিট) পাঠানো হয় (SMS/Voice) 3. OTP ভেরিফাই → JWT Access Token + Refresh Token 4. Access Token: ৭ দিন মেয়াদ 5. Refresh Token: ৩০ দিন মেয়াদ 6. প্রতিটি API Request: Authorization: Bearer {token}

৫.৩ আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম

Data Flow:

মোবাইল অ্যাপ → (Offline: expo-sqlite) → (Online: REST API) → PostgreSQL → Redis Cache

পুশ নোটিফিকেশন: Server → FCM → Device

নামাজ সময়: Aladhan API → Server Cache → Device Cache

৬. Native Module স্পেসিফিকেশন (Kotlin)

ডেস্কটপ এজেন্টের জন্য: এই সেকশনের সব কাজ শুধুমাত্র Kotlin (Android) দিয়ে করা লাগবে। ক্লাউড এজেন্ট এগুলো করতে পারবে না। বিস্তারিত ইমপ্লিমেন্টেশন গাইড নিচে দেওয়া হলো।

৬.১ Home Screen Widget

```
// ফাইল: android/app/src/main/java/com/abhyas/widget/ GlanceAppWidget.kt — মূল উইজেট  
কম্পোনেন্ট কাজ: 1. Glance (Jetpack Glance) দিয়ে Widget UI তৈরি 2. RemoteViews দিয়ে লেআউট ইনফ্লেট 3.  
ডাটাবেস থেকে আজকের হ্যাবিট পড়ুন 4. প্রতিটি হ্যাবিটে টিক বাটন (PendingIntent) 5. টিক ক্লিক → ব্রডকাস্ট রিসিভার → ডাটাবেস আপডেট  
6. প্রতি ১ মিনিটে উইজেট রিফ্রেশ (WorkManager) উইজেট সাইজ: - 4x1: কমপ্যাক্ট (প্রোগ্রেস বার + স্ট্রিক কাউন্ট) - 4x2: ডিটেইল  
(হ্যাবিট লিস্ট + টিক বাটন) - 4x1: নামাজ উইজেট (পরবর্তী নামাজ + কাউন্টডাউন) XML Layout: - res/layout/  
widget_compact.xml - res/layout/widget_detail.xml - res/layout/widget_prayer.xml
```

৬.২ Alarm Manager

```
// ফাইল: android/app/src/main/java/com/abhyas/alarm/ AlarmScheduler.kt — অ্যালার্ম শিডিউলিং  
কাজ: 1. AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle() ব্যবহার 2. DOZE MODE এও কাজ করবে 3.  
BroadcastReceiver দিয়ে অ্যালার্ম হ্যান্ডেল 4. NotificationCompat দিয়ে নোটিফিকেশন দেখান 5. কাস্টম সাউন্ড (raw/  
res/ এ অডিও ফাইল) 6. ভাইব্রেশন প্যাটার্ন 7. অ্যাকশন বাটন: "সম্পন্ন" / "সুজ ১৫ মিনিট" বুনো ফ্লো: App →  
AlarmScheduler.schedule(habitId, time) → AlarmManager.set (exact time) →  
BroadcastReceiver.onReceive() → NotificationManager.notify() → User ক্লিক করে → Habit  
toggle API
```

৬.৩ Deep Notification Service

```
// ফাইল: android/app/src/main/java/com/abhyas/notification/ NotificationHelper.kt —  
নোটিফিকেশন চ্যানেল ও স্টাইল কাজ: 1. Notification Channels তৈরি: - "habits" — হ্যাবিট রিমাইন্ডার (হাই) -  
"prayer" — নামাজ রিমাইন্ডার (সর্বোচ্চ) - "social" — ফ্রেন্ড অ্যাক্টিভিটি (ডিফল্ট) - "achievement" — ব্যাজ আনলক  
(ডিফল্ট) 2. গ্রুপ নোটিফিকেশন (Android 7+) 3. অ্যাকশন বাটন 4. বিগ পিকচার স্টাইল (Android নোটিফিকেশন কাস্টমাইজেশন)  
5. HEADS UP Notification (তৎক্ষণিক)
```

৭. ডেভেলপমেন্ট ফেজ ও টাইমলাইন

Phase 1: MVP — কোর অ্যাপ (৪-৬ সপ্তাহ)

ক্লাউড এজেন্ট (React Native):

- Expo Router সেটআপ ও প্রজেক্ট স্ট্রাকচার
- ৫টি মূল স্ক্রিন (Home, Habits, Stats, Profile, Add Habit)
- Zustand স্টোর + expo-sqlite (offline-first)
- Habit CRUD + টগল + স্ট্রিক ক্যালকুলেশন
- গিটহাব-স্টাইল হিটম্যাপ + সাপ্তাহিক চার্ট
- Dark Mode + Haptic Feedback
- Backend API (Node.js + PostgreSQL)
- Auth সিস্টেম (OTP + JWT)
- XP, Level, Badge সিস্টেম

ডেস্কটপ এজেন্ট (Kotlin):

- Home Screen Widget (কমপ্যাক্ট + ডিটেইল)
- Alarm Manager (অফলাইন রিমাইন্ডার)
- Notification Channels ও স্টাইল
- Android Build + Play Store Beta

Phase 2: ইসলামিক ফিচার (২-৩ সপ্তাহ)

ক্লাউড এজেন্ট:

- নামাজ সময়সূচি স্ক্রিন (Aladhan API ইন্টিগ্রেশন)
- নামাজ ট্র্যাকিং UI (৫ ওয়াত + সুন্নাত)
- কুরআন ট্র্যাকিং UI (সূরা, পৃষ্ঠা, জুজ)
- দোয়া লাইব্রেরি (সকাল/সন্ধ্যা/বিশেষ)
- রোজা ট্র্যাকিং (রমজান)
- মুমেন্টাম রিমাইন্ডার (স্ট্রিক ব্রেক সতর্কতা)

ডেস্কটপ এজেন্ট:

- নামাজ উইজেট (পরবর্তী নামাজ + কাউন্টডাউন)
- নামাজ অ্যালার্ম (প্রতিটি ওয়াতের ১৫ মি. আগে)

- অটো সাউন্ড (আজান)

Phase 3: সোশ্যাল ও গেমিফিকেশন (২-৩ সপ্তাহ)

ক্লাউড এজেন্ট:

- সোশ্যাল শেয়ার কার্ড জেনারেটর (Canvas/ViewShot)
- ফ্রেন্ড সিস্টেম (রিকোয়েস্ট/একসেপ্ট/চ্যালেঞ্জ)
- লিডারবোর্ড (গ্লোবাল/ফ্রেন্ডস)
- ডেইলি চ্যালেঞ্জ
- ভাইরাল শেয়ার (Facebook, WhatsApp deep link)

ডেস্কটপ এজেন্ট:

- শেয়ার কার্ড Image জেনারেশন (Kotlin Canvas)
- Deep Link হ্যান্ডলিং (অ্যাপ ওপেন ফর শেয়ারড লিংক)

Phase 4: পলিশ ও স্কেল (চলমান)

- অ্যাক্সেসিবিলিটি (বড় ফন্ট, ভয়েস গাইড)
- A/B Testing (Expo OTA)
- Analytics (Mixpanel/Amplitude)
- Crash Reporting (Sentry)
- পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন
- iOS বিল্ড (Future)

৮. ডিপেন্ডেন্সি ও প্যাকেজ

৮.১ React Native / Expo Packages

```
{ "dependencies": { "expo": "~52.0.0", "expo-router": "~4.0.0", "expo-sqlite": "~15.0.0", "expo-notifications": "~0.30.0", "expo-secure-store": "~14.0.0", "expo-haptics": "~14.0.0", "expo-screen-orientation": "~7.0.0", "expo-local-authentication": "~15.0.0", "expo-location": "~18.0.0", "expo-image-picker": "~16.0.0", "expo-sharing": "~13.0.0", "expo-linear-gradient": "~14.0.0", "react": "18.3.1", "react-native": "0.76.5", "react-native-reanimated": "~3.16.0", "react-native-gesture-handler": "~2.20.0", "react-native-screens": "~4.4.0", "react-native-safe-area-context": "~5.0.0", "react-native-svg": "~15.8.0", "react-native-chart-kit": "~6.12.0", "react-native-mmkv": "~3.1.0", "react-native-view-shot": "~4.0.0", "@shopify/flash-list": "~1.7.0", "zustand": "~5.0.0", "date-fns": "~4.1.0", "axios": "~1.7.0", "lucide-react-native": "~0.460.0" } }
```

৮.২ Backend Dependencies

```
{ "dependencies": { "express": "~4.21.0", "prisma": "~6.1.0", "@prisma/client": "~6.1.0", "jsonwebtoken": "~9.0.0", "bcrypt": "~5.1.0", "cors": "~2.8.0", "helmet": "~8.0.0", "rate-limit": "~7.4.0", "twilio": "~5.5.0", "axios": "~1.7.0", "redis": "~4.7.0" } }
```

৮.৩ নোটিফিকেশন সাউন্ড

কাস্টম নোটিফিকেশন সাউন্ড Android res/raw/ ফোল্ডারে রাখা হবে:

- habit_complete.mp3 — হ্যাবিট সম্পন্ন
- prayer_adhan.mp3 — নামাজের আজান
- streak_break.mp3 — স্ট্রিক ব্রেক
- level_up.mp3 — লেভেল আপ
- achievement.mp3 — ব্যাজ আনলক

৯. ডিজাইন সিস্টেম

৯.১ কালার থিম

রং	Hex	ব্যবহার
Primary	#059669	বাটন, অ্যাক্টিভ ট্যাব, প্রোগ্রেস
Primary Light	#34D399	গ্র্যাডিয়েন্ট, সাকসেস
Secondary	#F59E0B	ট্রফি ফায়ার, ট্রফি ব্যাজ
Accent	#0d9488	গ্র্যাডিয়েন্ট, হেডার
Dark BG	#1a1a2e	ডার্ক মোড ব্যাকগ্রাউন্ড
Light BG	#f0fdf4	লাইট মোড ব্যাকগ্রাউন্ড

৯.২ টাইপোগ্রাফি

স্টাইল	ফন্ট	সাইজ	ব্যবহার
Headline	Noto Sans Bengali Bold	24px	স্ক্রিন টাইটেল
Title	Noto Sans Bengali SemiBold	18px	সেকশন হেডিং
Body	Noto Sans Bengali Regular	14px	বডি টেক্সট
Caption	Noto Sans Bengali Regular	12px	লেবেল, সাবটেক্সট
Overline	Noto Sans Bengali Medium	10px	ট্যাগ, ব্যাজ

৯.৩ কম্পোনেন্ট স্পেসিফিকেশন

- **বাটন:** border-radius: 12px, height: 48px, শ্যাডো + haptic
- **কার্ড:** border-radius: 16px, padding: 16px, elevation: 2dp
- **ইনপুট:** border-radius: 12px, height: 48px, focus border: primary
- **বটম নেভ:** height: 64px, safe area padding, অ্যাক্টিভ ইন্ডিকেটর
- **চেকবক্স:** circular 24px, spring animation, haptic on complete
- **বাজ:** rounded 12px, emoji + text, glow effect on earned
- **ট্যাব:** pill-shaped, border-radius: full, smooth scroll

৯.৪ অ্যানিমেশন গাইডলাইন

- স্ক্রিন ট্রানজিশন: `spring(300, 30)` — slide from right
- হ্যাবিট টিক: `spring(300, 20)` — scale bounce + haptic
- স্ক্রি ফায়ার: Lottie বা Reanimated sequence
- ব্যাজ আনলক: `spring(500, 15)` — scale + glow + confetti
- লিস্ট আইটেম: stagger 50ms delay, `fadeInUp`
- পুল টু রিফ্রেশ: native spring animation

১০. কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও সামারি

১০.১ নন-ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট

- অ্যাপ সাইজ: **15MB** এর নিচে রাখতে হবে
- কোল্ড স্টার্ট: **৩ সেকেন্ডের মধ্যে** অ্যাপ ওপেন হবে
- ফ্লুইড অ্যানিমেশন: **60fps** মেইনটেইন
- অফলাইন: **100% ফিচার** ইন্টারনেট ছাড়া
- ব্যাটারি: **১% এর নিচে** ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার
- মেমরি: **১০০MB** এর নিচে RAM ব্যবহার
- অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট: **API 24+ (Android 7.0+)**
- ১০০% বাংলা ইন্টারফেস

১০.২ সিকিউরিটি

- API: JWT Authentication + Rate Limiting
- ডাটা: এনক্রিপ্টেড স্টোরেজ (expo-secure-store)
- নেটওয়ার্ক: HTTPS শুধুমাত্র
- API Key: Environment variables
- OTP: ৬ ডিজিট, ৫ মিনিট মেয়াদ, ৩ বার্নাই

১০.৩ প্রজেক্ট সামারি

অভ্যাস হলো বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা হ্যাবিট্ট্রকার যা:

- React Native + Expo দিয়ে তৈরি (Android + iOS)
- Custom Kotlin Native Modules (Widget + Alarm)
- Offline-First Architecture
- ইসলামিক ফিচার সহ (নামাজ, কুরআন, দোয়া)
- সোশ্যাল গেমিফিকেশন (XP, Badge, Leaderboard)
- সোশ্যাল শেয়ারিং (ভাইরাল মার্কেটিং)
- ১৫MB এর নিচে অ্যাপ সাইজ
- প্লে-স্টোর + অ্যাপ স্টোর রিলিজ